FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL
Universidad de la Defensa Nacional

## Facultad de Defensa Nacional

## Licenciatura en Ciberdefensa

# Sistemas de Tratamiento de Datos

## Ejercicios

### Expresiones Regulares (REGEX)

**Año:** 2025

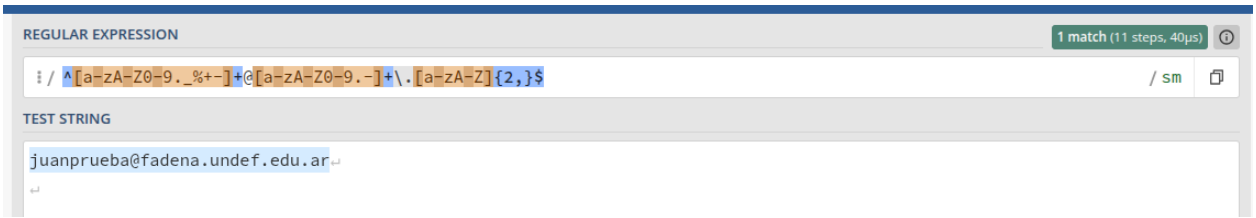
## 1. Validar un Correo Electrónico (Simplificado)

Este es el caso de uso por excelencia de las REGEX. Un patrón común (aunque no perfecto, ya que la especificación de emails es muy compleja) es:

**Patrón:** ^[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}$

**Desglose:**

- ^...$ : Asegura que el patrón abarca todo el texto, de principio a fin.
- [a-zA-Z0-9._%+-]+: La parte del **usuario**. Permite letras, números y los caracteres ., _, %, +, -. El + significa que debe haber al menos uno.
- @: El carácter literal @.
- [a-zA-Z0-9.-]+: La parte del **dominio**. Permite letras, números, guiones y puntos.
- \.: Un punto literal (necesita ser escapado con \).
- [a-zA-Z]{2,}: El **dominio de nivel superior** (TLD). Debe ser de al menos dos letras (como .es, .com, .org).

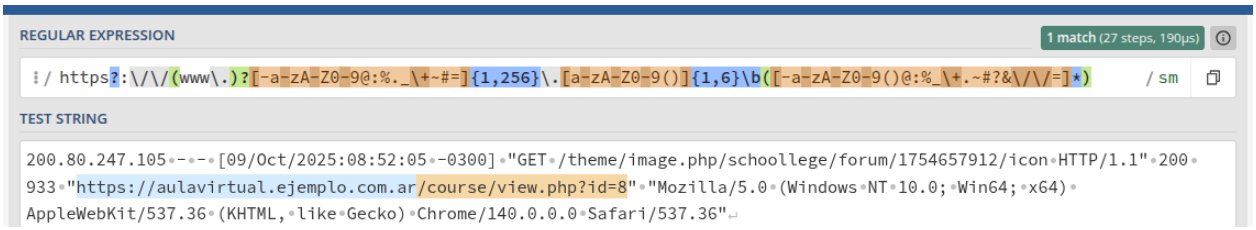


## 2. Extraer URLs de un Texto

**Patrón:** https?:\/\/(www\.)?[-a-zA-Z0-9@:%._\+~#=]{1,256}\.[a-zA-Z0-9()]{1,6}\b([-a-zA-Z0-9()@:%_\+.~#?&\/\/=]*)

Este patrón parece intimidante, pero se basa en los mismos principios:

- https?: Busca "http" seguido opcionalmente (?) por una "s".
- :\/\/: Busca los caracteres literales ://.
- (www\.)?: El subdominio "www." es opcional.
- El resto define los caracteres permitidos para el nombre de dominio y la ruta de la URL.




## 3. Validar una Contraseña Segura

Supongamos que una contraseña debe cumplir estas reglas:

- Mínimo 8 caracteres.
- Al menos una letra mayúscula.
- Al menos una letra minúscula.
- Al menos un número.

**Patrón:** ^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*\d)[a-zA-Z\d]{8,}$

Desglose:

Este patrón introduce un concepto avanzado llamado lookaheads positivos (?=...). Un lookahead es una aserción que comprueba si algo existe más adelante, pero sin consumir caracteres.

- ^...$ : Ancla el patrón al inicio y al final.
- (?=.*[a-z]): Comprueba que en algún lugar (.*) haya una letra minúscula.
- (?=.*[A-Z]): Comprueba que en algún lugar haya una letra mayúscula.
- (?=.*\d): Comprueba que en algún lugar haya un dígito.
- [a-zA-Z\d]{8,}: Finalmente, esta es la parte que consume los caracteres, asegurando que solo haya letras y dígitos, y que la longitud sea de 8 o más.

Si las tres comprobaciones (lookaheads) son exitosas, entonces el patrón principal intenta coincidir.

### 4. Encontrar números de teléfono en formato internacional

Crea una expresión regular para encontrar números de teléfono en un texto con el formato internacional, como `+12345678901` o `+12025550123` (es decir, un signo `+` seguido de 10 a 12 dígitos). La REGEX debe coincidir solo con números de teléfono válidos en este formato, ignorando otros patrones numéricos.

**Patrón**: `\+[0-9]{10,12}\b`

```
Escribime al +12345678901 o en +12025550123, pero no en +123 o 123456789.
```

**Desglose**:

- `\+`: Coincide con el signo + (se escapa con \ porque es un carácter especial).
- `[0-9]`: Coincide con cualquier dígito del 0 al 9.
- `{10,12}`: Indica que debe haber entre 10 y 12 dígitos consecutivos.
- `\b`: Asegura que el número termine en un límite de palabra (para evitar coincidencias con números más largos).

### 5. Extraer fechas en formato DD-MM-YYYY

Diseñar una expresión regular para extraer fechas en un texto con el formato `DD-MM-YYYY`, donde `DD` es un día (01-31), `MM` es un mes (01-12) y `YYYY` es un año de cuatro dígitos (1900-2099). La REGEX debe ignorar fechas con formatos incorrectos, como `32-13-2023`.

**Patrón**: `(0[1-9]|[12][0-9]|3[01])-(0[1-9]|1[0-2])-(19|20)\d{2}`

```
Fechas: 15-07-2023, 32-13-2022, 01-01-1999, 25-12-2025.
```

**Desglose**:

- `(0[1-9]|[12][0-9]|3[01])`: Coincide con días válidos:
  - `0[1-9]`: Días del 01 al 09.
  - `[12][0-9]`: Días del 10 al 29.
  - `3[01]`: Días 30 o 31.
- `-`: Coincide con el guión separador.

- `(0[1-9]|1[0-2])`: Coincide con meses válidos:
  - `0[1-9]`: Meses del 01 al 09.
  - `1[0-2]`: Meses 10, 11 o 12.
- `(19|20)\d{2}`: Coincide con años entre 1900 y 2099:
  - `(19|20)`: Comienza con 19 o 20.
  - `\d{2}`: Seguido de dos dígitos.